矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 3 次作业

第三次作业习题

作业提交截至: 2026 年 10 月 28 日凌晨 03:59.

问题一 用 Schmidt 正交化的思路, 分别求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的 QR 分解和 TP 分解. 以下各三角因子的对角元均要求为正.

1. **QR 分解.** 对 A 的列向量从左到右作 Schmidt 正交化并单位化, 求

$$A = QR,$$

其中 Q 为正交矩阵, R 为上三角矩阵. 写出正交化过程, 并验证

所得分解.

2. **TP 分解.** 对 A 的行向量作 Schmidt 正交化并单位化, 求

$$A = TP,$$

其中 T 为上三角矩阵, P 为正交矩阵. 为使 T 是上三角矩阵, 应按怎样的次序处理各行? 写出正交化过程, 并验证所得分解.

问题二 设 V 为实系数、次数不超过 2 的多项式构成的线性空间. 定义映射

$$\Phi : V \times V \longrightarrow \mathbb{R},$$
$$\Phi(f,g) = \int_{-3}^{3} \int_{(y-1)/2}^{(y+1)/2} f(x)g(y-x)\,dx\,dy.$$

1. 证明 Φ 是 V 上的内积, 从而 V 在该内积下成为内积空间.

2. 在上述内积下, 对基 $(1, x, x^2)$ 作 Schmidt 正交化并单位化, 得到标准正交基 (e_1, e_2, e_3). 求对角元为正的上三角矩阵 R, 使得

$$(1, x, x^2)\, R = (e_1, e_2, e_3).$$

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 10 月 21 日